



Relatório parcial semana 1

Caio Schaden Ishida

Cauã Henrique de Souza

Felipe Osternes da Silva

Henrique Sousa Fagundes

João Victor Evers Cordeiro

José Hernando Figueiredo da Silva Filho

Grupo nº 07

Turma 30.2

Professores

Deborah Dibbern Brunelli

Leonardo Tsuyoshi Ueno

Luís Gustavo Ferroni Pereira

Data de entrega: 26/08/2026

Departamento de Química

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Atividades da semana 2

As principais metas da semana 2 em relação ao desenvolvimento do *software* foram cumpridas sem maiores complicações. Dentre essas metas, foram cumpridas tarefas secundárias que auxiliam o experimentalista na escrita de seus relatório, por exemplo, implementou-se uma lógica em *MATLAB* que fornece automaticamente o código *LaTeX* de uma tabela inserida em um arquivo ".csv", facilmente exportado de programas de planilha, como *Excel*. A tabela de dados apresentada por Pereira *et al.*^[1] transcrita no *Excel* é mostrada na Figura 1. Usando essa entrada, o programa gera o código apresentado na Figura 2, que pode ser facilmente compilado em qualquer interpretador de *LaTeX* configurado com as bibliotecas adequadas.

	A	B	C	D
1	Experiments	x_1	x_2	ρ I_{sp} \text{ (kg.s/m)}^3
2	1	-1	-1	210.537
3	2	1	-1	211.92
4	3	-1	1	210.719
5	4	1	1	212.041
6	5	-1.41	0	210.188
7	6	1.41	0	212.221
8	7	0	-1.41	211.224
9	8	0	1.41	211.533
10	9	0	0	211.377
11	10	0	0	211.528
12	11	0	0	211.466

Figura 1: Arquivo a ser inserido no programa.

```

\begin{table}[H]
\centering
\caption{<<inserir legenda da tabela>>}
\label{<<inserir referencia da tabela>>}
\begin{tabular}{c c c c}
\toprule
Experiments & x_1 & x_2 & \rho I_{sp} \text{ (kg.s/m)}^3 \\
\midrule
1.00 & -1.00 & -1.00 & 210.54 \\
2.00 & 1.00 & -1.00 & 211.92 \\
3.00 & -1.00 & 1.00 & 210.72 \\
4.00 & 1.00 & 1.00 & 212.04 \\
5.00 & -1.41 & 0.00 & 210.19 \\
6.00 & 1.41 & 0.00 & 212.22 \\
7.00 & 0.00 & -1.41 & 211.22 \\
8.00 & 0.00 & 1.41 & 211.53 \\
9.00 & 0.00 & 0.00 & 211.38 \\
10.00 & 0.00 & 0.00 & 211.53 \\
11.00 & 0.00 & 0.00 & 211.47 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

Figura 2: Código gerado da tabela.

Nessa mesma direção, foi implementada uma função que dado um modelo qualquer e o conjunto de dados que o origina, perfoma a análise de variância e automaticamente gera em *latex* uma tabela dos resultados em questão. Usando ainda o exemplo apresentado por Pereira *et al.*^[1], o programa retorna a tabela de ANOVA apresentada por meio da Tabela 1.

Tabela 1: Análise de variância para o ajuste de um modelo do 2° grau aos dados da Tabela ??.

Fonte de variação	Soma quadrática	Nº de g.l.	Média quadrática
Regressão	4.05	5	0.81
Resíduos	0.02	5	0.00
Total	4.06	10	0.41
% de variação explicada	99.55%		

Os pontos de interrogação ("??") na legenda da Tabela 1 representam um campo vazio, onde o usuário referencia a tabela principal que contém os resultados dos ensaios experimentais conduzidos.

2. Planejamento para as semanas 3 e 4

Os principais objetivos para a semana 3 e 4 envolvem o aperfeiçoamento do aplicativo *web* desenvolvido, focando na revisão de suas funcionalidades e correção de eventuais *bugs*. Para tanto, é necessário simular um projeto e testar cada uma das funcionalidades que o aplicativo oferece, como planejamento aleatório dos ensaios, tratamento estatístico dos dados, significância dos modelos gerados, obtenção do ponto ótimo, plot de gráficos *etc*. Os exemplos utilizados nos testes do aplicativo são apresentados por Bruns *et al.*^[2].

Cada funcionalidade será testada em pares, a fim de garantir a redundância na identificação das eventuais falhas do programa. Cada um dos pares de revisão irá documentar as propostas de alteração, discutir as principais prioridades e comunicá-las aos demais integrantes do grupo para o aperfeiçoamento do código.

Como objetivo secundário, pretende-se documentar cada alteração e sua respectiva razão. Cada uma das funcionalidades será testada pelos pares de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2: Atribuição de tarefas para as semanas 3 e 4

Integrante	Atividade
Caio Schaden	
Cauã Souza	
Henrique Fagundes	
Felipe Osternes	
José Hernando	
João Evers	

Por fim, depois do cumprimento desses objetivos, pretende-se implementar uma lógica que perfome um Teste F de Snedecor para avaliar a significância estatística de termos específicos no modelo obtido por meio da regressão linear.

Referências bibliográficas

[1] PEREIRA, L. G. F. et al. Development and optimization of a green hypergolic gel propellant based on gelled ethanol with aluminum powder and copper(ii) chloride with 90Acta Astronautica, v. 247, p. 669–680, 2026. ISSN 0094-5765. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576526003334>>.

[2] NETO, B. de B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. *Como Fazer Experimentos: Pesquisa e Desenvolvimento na Ciência e na Indústria*. 2. ed. Cidade Universitária, Barão Geraldo: Editora da Unicamp, 2001. ISBN 85-268-0544-4.